вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, теория
13 април 2025

Зад. 1 (**6.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: конкатенация на два езика, звезда на Клини на език, регулярен израз $\boldsymbol{r}$, език $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$. (**1** т.)
Докажете, че съществува безкраен регулярен език L, който *не може* да се представи във вида $L = L_1 \cdot L_2$ за регулярни езици L_1 и L_2, такива че $L_1 \neq \{\varepsilon\}, L_2 \neq \{\varepsilon\}$. (**2.5** т.)
Дефинирайте понятията: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, изпълнение на дума над $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**1.5** т.)
Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, изпълнение на дума над $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**3.5** точки)**.** Формулирайте Лемата за покачване за регулярни езици. (**1** т.)
За произволен регулярен език L ще означаваме с $Pump(L)$ най-малкото число p, което удовлетворява условието в Лемата за покачване за L. Докажете, че за всяко $p \geqq 1$ съществува *безкраен* регулярен език L, такъв че $Pump(L) = p$. (**2.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, теория
13 април 2025

Зад. 1 (**6.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: конкатенация на два езика, звезда на Клини на език, регулярен израз $\boldsymbol{r}$, език $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$. (**1** т.)
Докажете, че съществува безкраен регулярен език L с $\varepsilon \in L$, който *не може* да се представи във вида $M^\star$ за регулярен език M. (**2.5** т.)
Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, изпълнение на дума над $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**1.5** т.)
Дефинирайте понятията: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, изпълнение на дума над $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**3.5** точки)**.** Формулирайте Лемата за покачване за регулярни езици. (**1** т.)
За произволен регулярен език L ще означаваме с $Pump(L)$ най-малкото число p, което удовлетворява условието в Лемата за покачване за L. Докажете, че за всяко $p \geqq 1$ съществува *безкраен* регулярен език L, такъв че $Pump(L) = p$. (**2.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, теория
13 април 2025

Зад. 1 (**6.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: конкатенация на два езика, звезда на Клини на език, регулярен израз $\boldsymbol{r}$, език $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$. (**1** т.)
Докажете, че съществува безкраен регулярен език L, който *не може* да се представи във вида $L = L_1 \cdot L_2$ за регулярни езици L_1 и L_2, такива че $L_1 \neq \{\varepsilon\}, L_2 \neq \{\varepsilon\}$. (**2.5** т.)
Дефинирайте понятията: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, изпълнение на дума над $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**1.5** т.)
Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, изпълнение на дума над $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**3.5** точки)**.** Формулирайте Лемата за покачване за регулярни езици. (**1** т.)
За произволен регулярен език L ще означаваме с $Pump(L)$ най-малкото число p, което удовлетворява условието в Лемата за покачване за L. Докажете, че за всяко $p \geqq 1$ съществува *безкраен* регулярен език L, такъв че $Pump(L) = p$. (**2.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, теория
13 април 2025

Зад. 1 (**6.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: конкатенация на два езика, звезда на Клини на език, регулярен израз $\boldsymbol{r}$, език $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$. (**1** т.)
Докажете, че съществува безкраен регулярен език L с $\varepsilon \in L$, който *не може* да се представи във вида $M^\star$ за регулярен език M. (**2.5** т.)
Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, изпълнение на дума над $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**1.5** т.)
Дефинирайте понятията: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, изпълнение на дума над $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**3.5** точки)**.** Формулирайте Лемата за покачване за регулярни езици. (**1** т.)
За произволен регулярен език L ще означаваме с $Pump(L)$ най-малкото число p, което удовлетворява условието в Лемата за покачване за L. Докажете, че за всяко $p \geqq 1$ съществува *безкраен* регулярен език L, такъв че $Pump(L) = p$. (**2.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, теория
13 април 2025

Зад. 1 (**6.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: конкатенация на два езика, звезда на Клини на език, регулярен израз $\boldsymbol{r}$, език $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$. (**1** т.)
Докажете, че съществува безкраен регулярен език L, който *не може* да се представи във вида $L = L_1 \cdot L_2$ за регулярни езици L_1 и L_2, такива че $L_1 \neq \{\varepsilon\}, L_2 \neq \{\varepsilon\}$. (**2.5** т.)
Дефинирайте понятията: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, изпълнение на дума над $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**1.5** т.)
Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, изпълнение на дума над $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**3.5** точки)**.** Формулирайте Лемата за покачване за регулярни езици. (**1** т.)
За произволен регулярен език L ще означаваме с $Pump(L)$ най-малкото число p, което удовлетворява условието в Лемата за покачване за L. Докажете, че за всяко $p \geqq 1$ съществува *безкраен* регулярен език L, такъв че $Pump(L) = p$. (**2.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, теория
13 април 2025

Зад. 1 (**6.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: конкатенация на два езика, звезда на Клини на език, регулярен израз $\boldsymbol{r}$, език $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$. (**1** т.)
Докажете, че съществува безкраен регулярен език L с $\varepsilon \in L$, който *не може* да се представи във вида $M^\star$ за регулярен език M. (**2.5** т.)
Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, изпълнение на дума над $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**1.5** т.)
Дефинирайте понятията: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, изпълнение на дума над $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $L(\mathcal{A})$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**3.5** точки)**.** Формулирайте Лемата за покачване за регулярни езици. (**1** т.)
За произволен регулярен език L ще означаваме с $Pump(L)$ най-малкото число p, което удовлетворява условието в Лемата за покачване за L. Докажете, че за всяко $p \geqq 1$ съществува *безкраен* регулярен език L, такъв че $Pump(L) = p$. (**2.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!